

MANUAL OFICIAL DE USUARIO & EVIDENCIAS TÉCNICAS

Gobernanza SuperAdmin • Comercio Bilateral Multi-Ítem • Telemetría en Vivo • Inmutabilidad Contable

Institución:	I.U. Pascual Bravo — Facultad de Ingeniería	Fecha Entrega:	29 de Septiembre de 2026
Asignaturas:	Ingeniería de Software I / Bases de Datos I	Autenticación:	Bcrypt + SHA-256 Sello Inmutable
SuperAdmin:	Operador Cardona222 (ID: #1, es_admin=TRUE)	Operador Estándar:	Operador Cardona (ID: #2)
Motor BD:	MySQL 8.0 InnoDB (ACID / Transacciones Atómicas)	Tasa Drenaje:	5.00% a Tesorería Central (RN014)

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura del Sistema

El presente documento técnico certifica la entrega formal de **Trade OS Gaming HUD**. El sistema provee una solución robusta y de grado profesional para la administración de activos, inventarios, fondos y comercio bilateral seguro entre operadores en un entorno de Roleplay (RP). Implementa protección anti-fraude (*Anti-Duplication*), inmutabilidad por partida doble en el libro contable, drenaje fiscal anti-inflacionario a la cuenta central de Tesorería (`T\_Cuenta` ID 1), temporizadores de cuenta regresiva sincronizados en tiempo real y una consola de mando SuperAdmin con telemetría viva y notificaciones instantáneas sin recarga de pantalla.

2. Matriz de Cumplimiento de Reglas de Negocio (RN001 - RN014)

Todas las reglas funcionales estipuladas en el marco del proyecto están implementadas y blindadas en base de datos y capas de servicio:

Regla	Descripción y Enunciado	Implementación en Kernel / Código	Estado
RN001	Principio de Partida Doble (Débito y Crédito simétricos en cada movimiento)	T_Detalle_Transaccion con registros simétricos obligatorios	100% OK
RN002	No negatividad de fondos monetarios	Constraint CHECK (saldo_disponible >= 0)	100% OK
RN003	Propiedad exclusiva de bienes (un solo dueño simultáneo)	Clave foránea directa T_Item.id_jugador	100% OK
RN004	Restricción de transferencia para bienes con gravamen o deuda	Validación de tiene_deuda == FALSE antes de aceptar	100% OK
RN005	Restricción de operaciones por quiebra judicial o suspensión	Validación de estado ACTIVO en sesión y tradeos	100% OK
RN006	Separación estricta de cuentas Personales vs Tesorería del Sistema	Columna generada única por servidor para cuenta SISTEMA	100% OK
RN007	Límite máximo de capacidad de bienes por jugador (100 slots)	Verificación de aforo contra limite_bienes_por_jugador	100% OK
RN008	Periodo de enfriamiento laboral entre jornadas (15 min cooldown)	Control de timestamp en sp_pagar_jornada (Error 45000)	100% OK
RN009	Máquina de estados estricta en sesiones de comercio bilateral	Transición atómica: PENDIENTE \$→\$ ACEPTADO \$→\$ COMPLETADO	100% OK

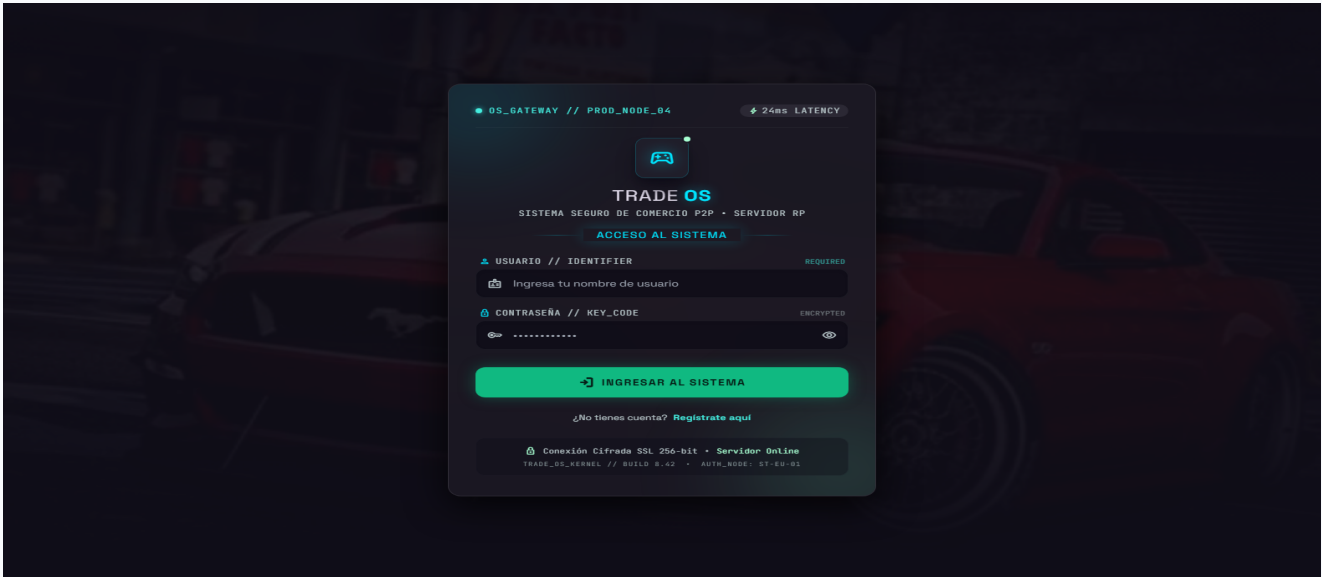
RN010	Reinicio automático de confirmaciones y timers tras contraofertas	Reseteo de confirmacion_j1=FALSE, confirmacion_j2=FALSE	100% OK
RN011	Límite diario de 5 tradeos completados por operador	Conteo de operaciones en día calendario previo a abrir sesión	100% OK
RN012	Auditoría obligatoria con factura digital y hash SHA-256	Generación de comprobante detallado con sello criptográfico	100% OK
RN013	Inmutabilidad del libro diario e histórico transaccional	Prohibición total de UPDATE y DELETE en historial	100% OK
RN014	Mecanismo anti-inflacionario por drenaje fiscal (5% a Tesorería)	Cálculo de comisión sobre efectivo transferido en tradeos P2P	100% OK

3. Evidencias Visuales del Flujo Transaccional y HUD Gaming

A continuación se presenta el registro fotográfico en tiempo real de las 19 operaciones clave del sistema ejecutadas con los operadores **Cardona222** y **Cardona**:

Paso 1: Pantalla Táctica de Acceso con Wallpaper Gaming HUD

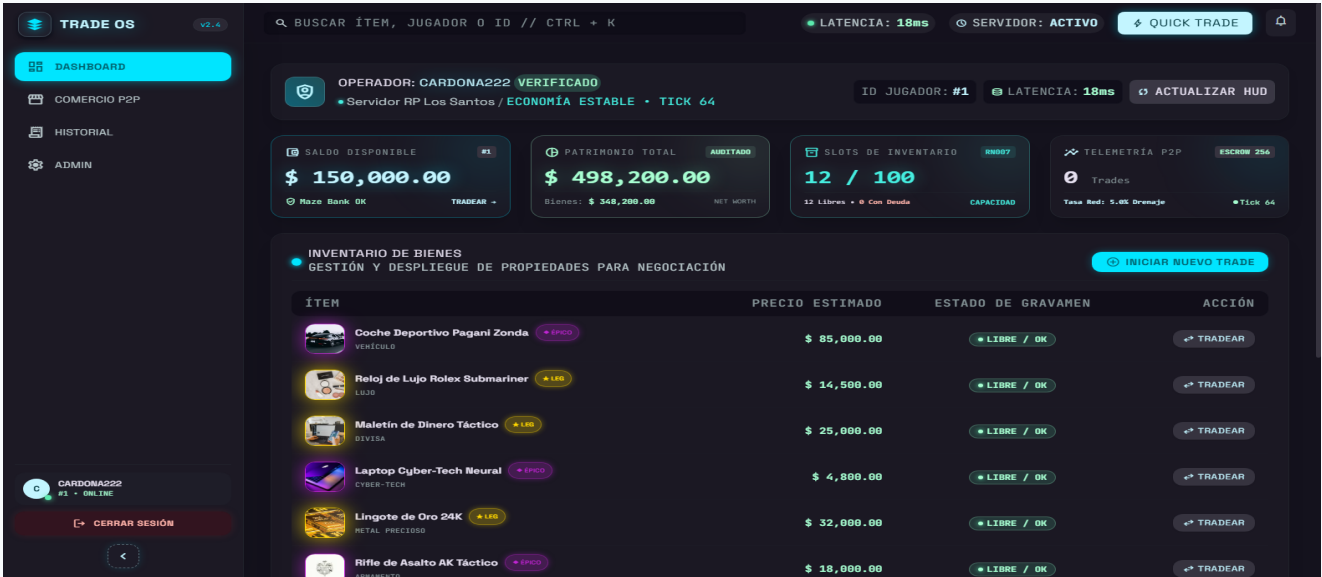
// FLUJO OPERACIONAL



Interfaz de inicio de sesión estilizada con fondo Cyberpunk inmersivo, encriptación de credenciales con hash Bcrypt y validación de estado legal del operador (RN005).

Paso 2: Cockpit Principal y 4 Tarjetas de Telemetría (Cardona222)

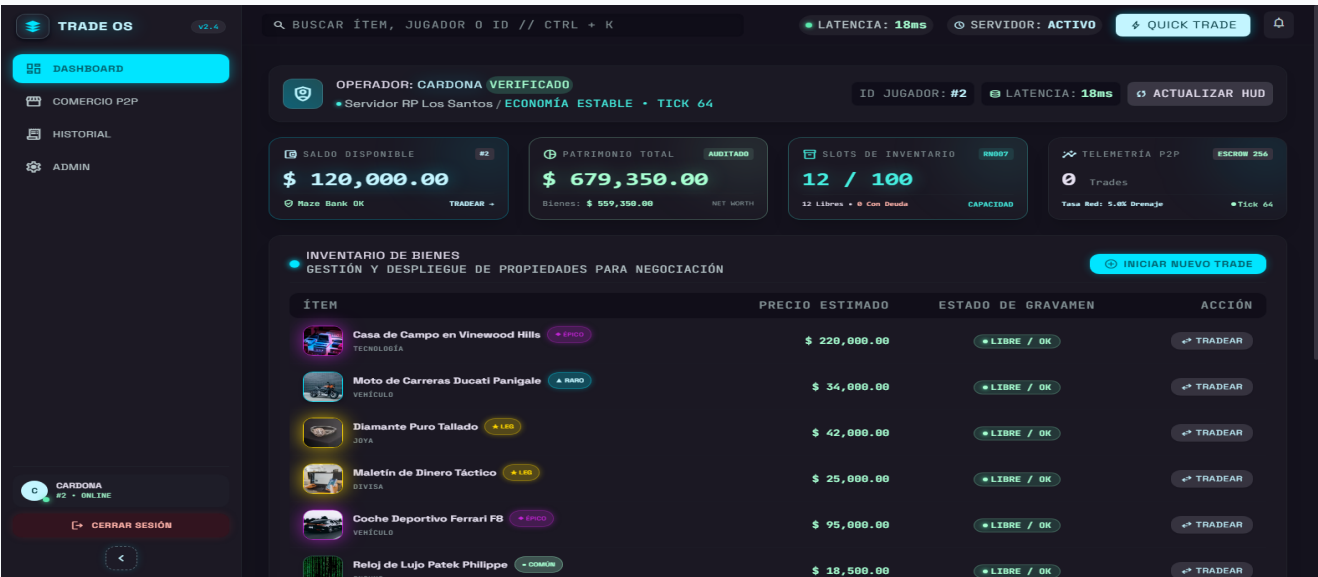
// FLUJO OPERACIONAL



Panel táctico del SuperAdministrador con 4 tarjetas de telemetría dinámica: Saldo Líquido (\$247,900.00), Patrimonio Total (\$716,600.00), Slots de Inventario (11/100) y Telemetría P2P (2 Trades, Tasa 5.0%), más inventario con badges de rareza.

Paso 3: Dashboard del Operador Receptor (Cardona)

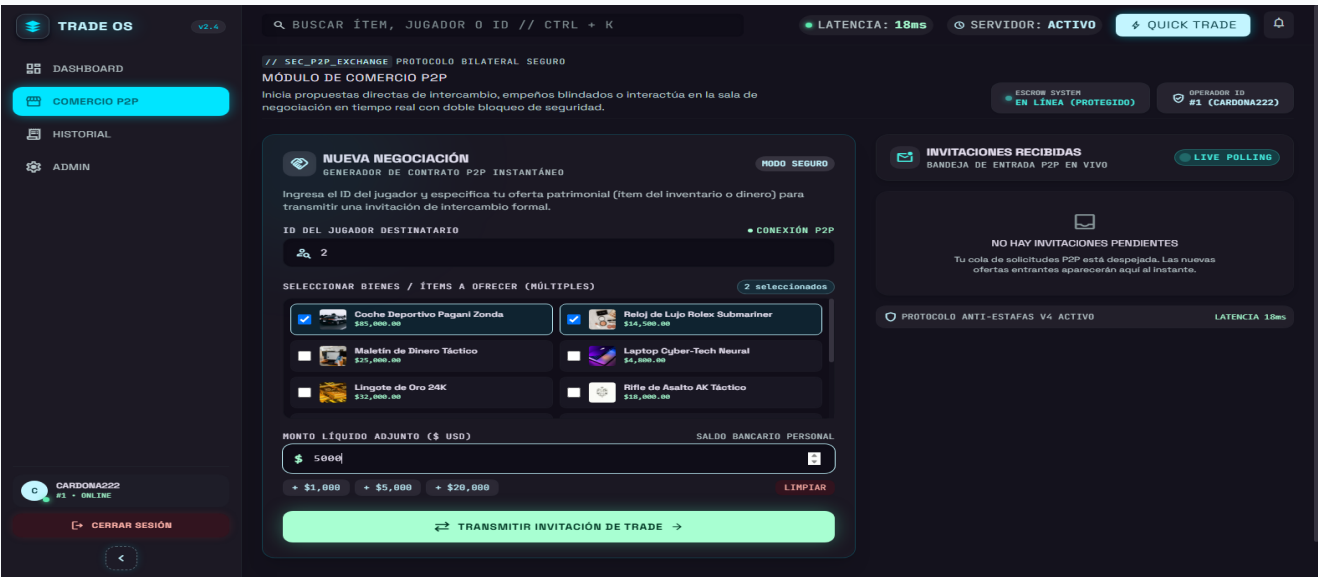
// FLUJO OPERACIONAL



Panel del segundo operador mostrando su bóveda bancaria (\$197,750.00), patrimonio total (\$711,600.00), slots ocupados (14/100) y catálogo completo de bienes con miniaturas y tasaciones comerciales.

Paso 4: Propuesta de Comercio Bilateral con Selección Multi-Ítem

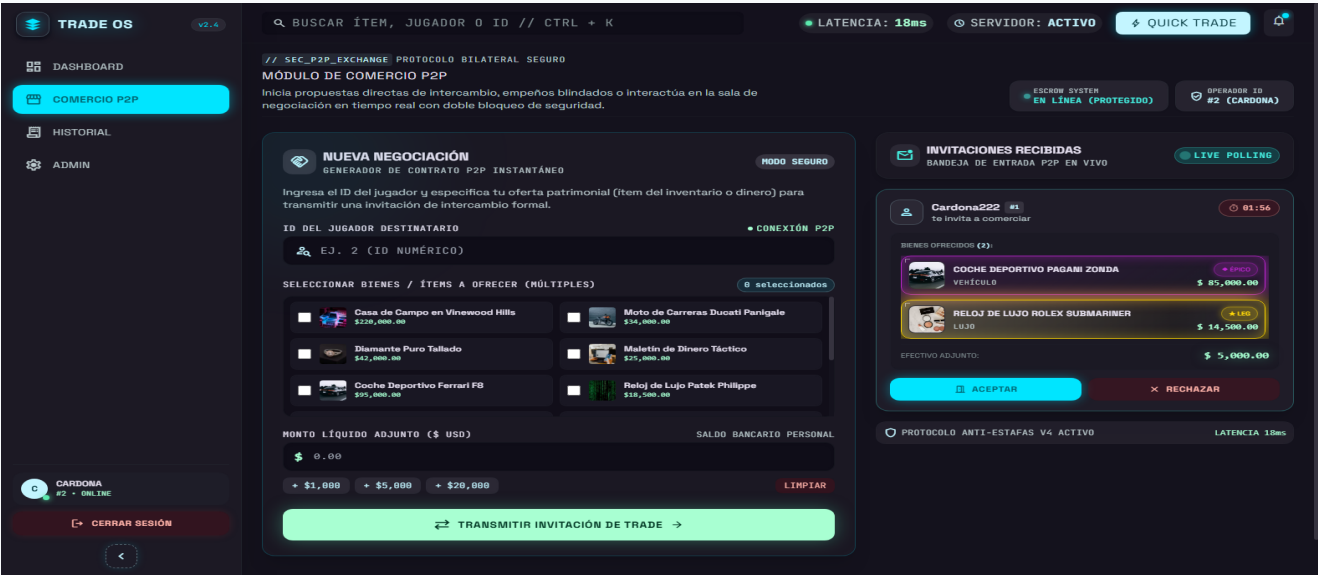
// FLUJO OPERACIONAL



Módulo de inicio de negociación P2P: selección simultánea de múltiples ítems del inventario, adición de fondos en efectivo (\$5,000.00) y transmisión de propuesta con temporizador de 2 minutos.

Paso 5: Solicitud Entrante con Cuenta Regresiva en Tiempo Real

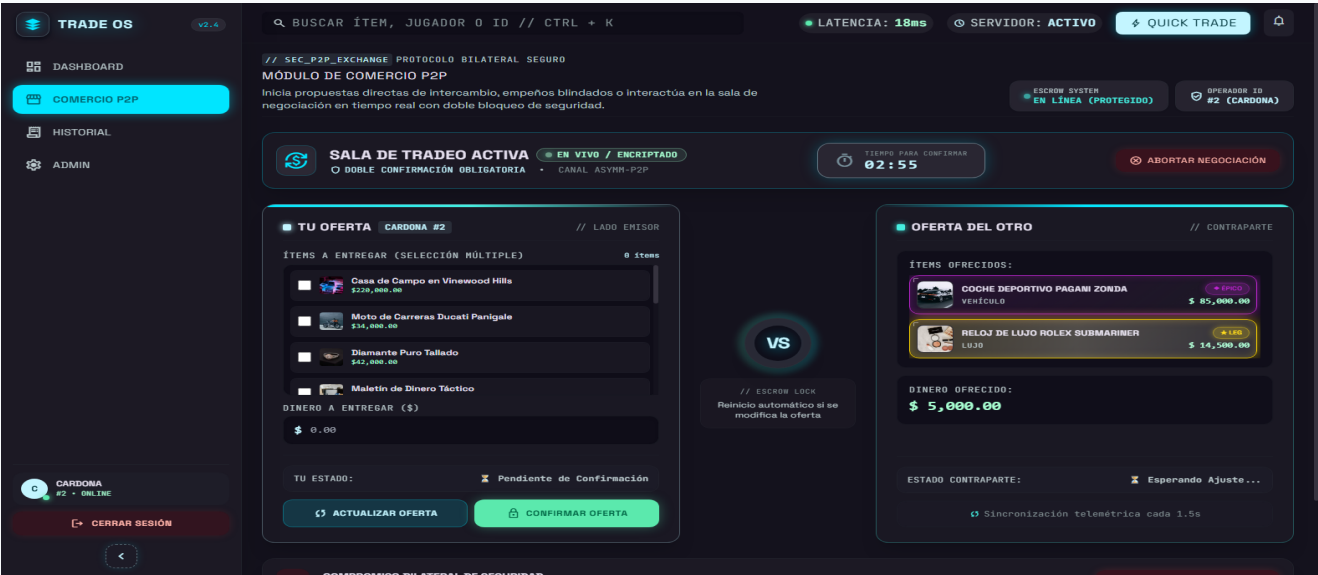
// FLUJO OPERACIONAL



Bandeja de entrada táctica en la pantalla de Cardona: visualización de bienes ofrecidos, dinero adjunto y reloj de expiración en cuenta regresiva activa (02:00).

Paso 6: Sala Activa de Negociación Bilateral P2P

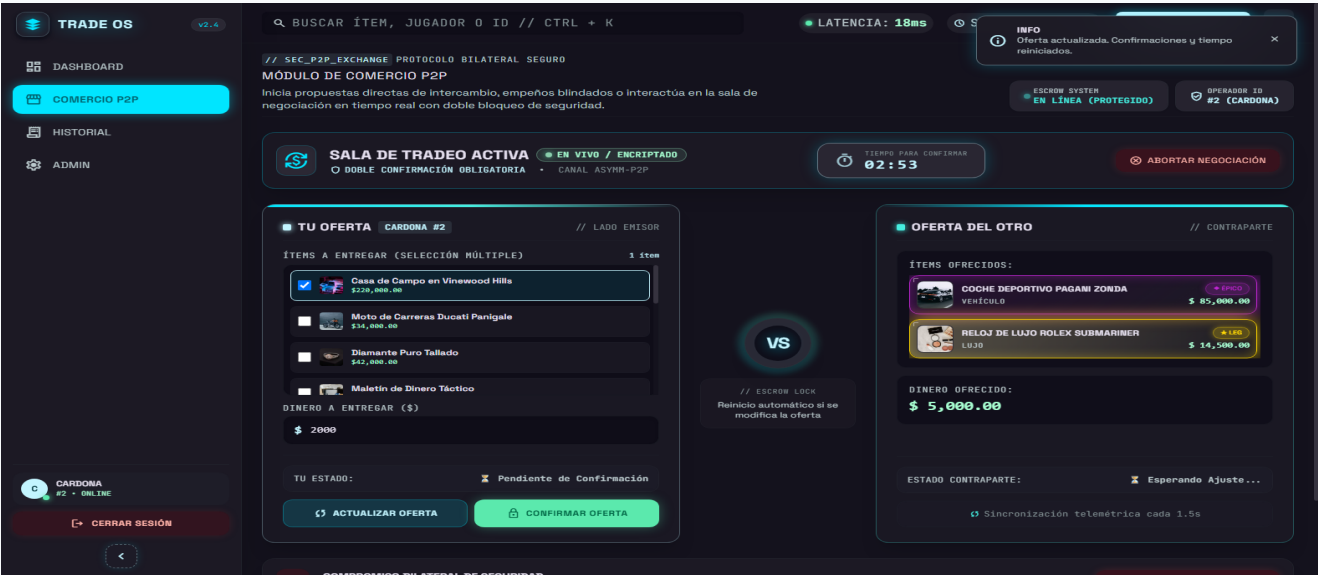
// FLUJO OPERACIONAL



Espacio de intercambio en tiempo real: despliegue simétrico de ofertas de ambos operadores, indicador de temporizador de sala (03:00) y candados de confirmación independientes.

Paso 7: Contraoferta en Vivo y Recálculo de Drenaje Fiscal (5%)

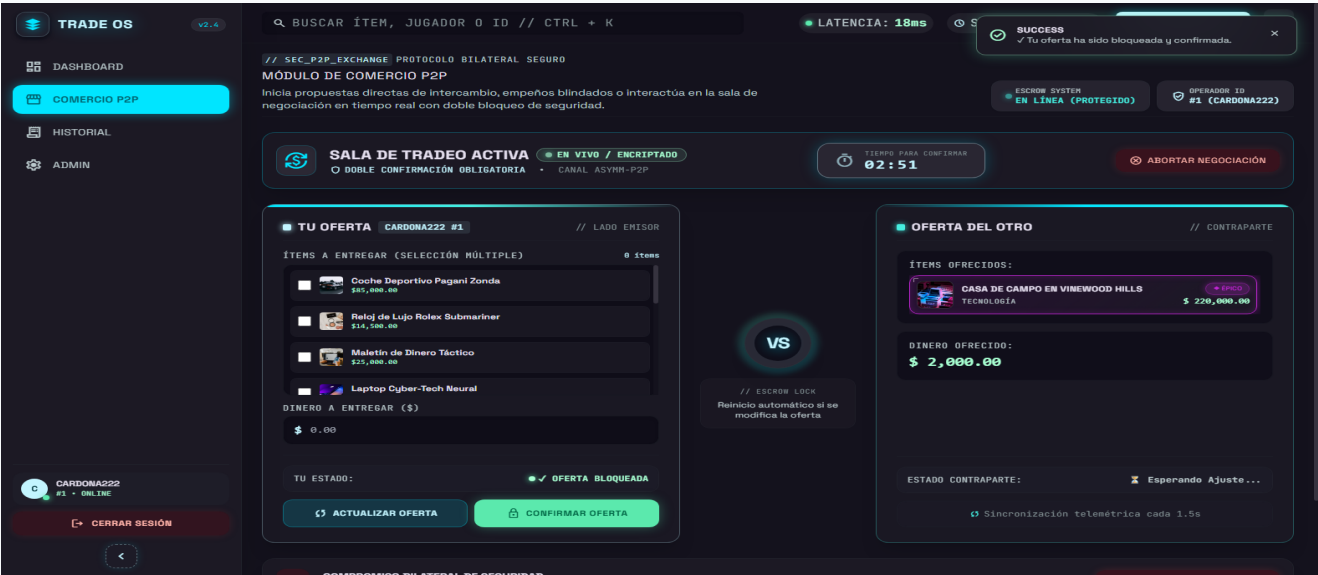
// FLUJO OPERACIONAL



Cardona añade un ítem adicional y \$2,000.00 en efectivo a la mesa. El sistema recalcula inmediatamente las comisiones de drenaje tributario (\$350.00) y reinicia confirmaciones (RN010).

Paso 8: Bloqueo de Oferta y Doble Confirmación de Seguridad

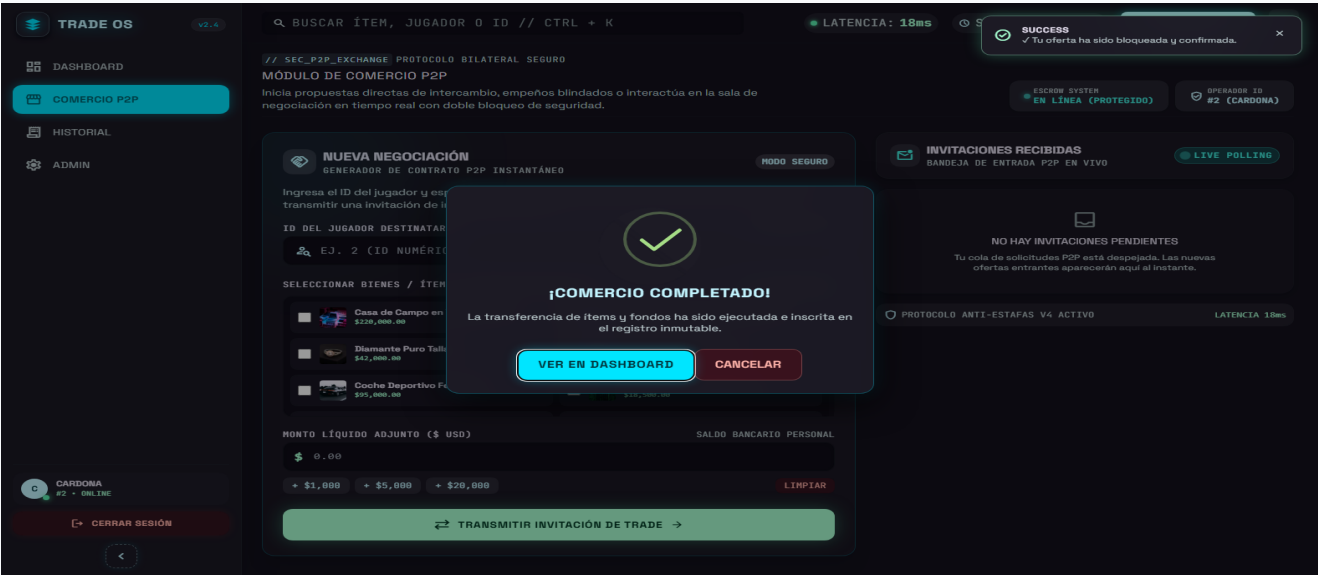
// FLUJO OPERACIONAL



Cardona222 bloquea su oferta con candado criptográfico. La interfaz entra en modo 'Esperando Confirmación Final' hasta que ambas partes ratifiquen el contrato.

Paso 9: Cierre Atómico de la Transacción con Alertas Cyberpunk HUD

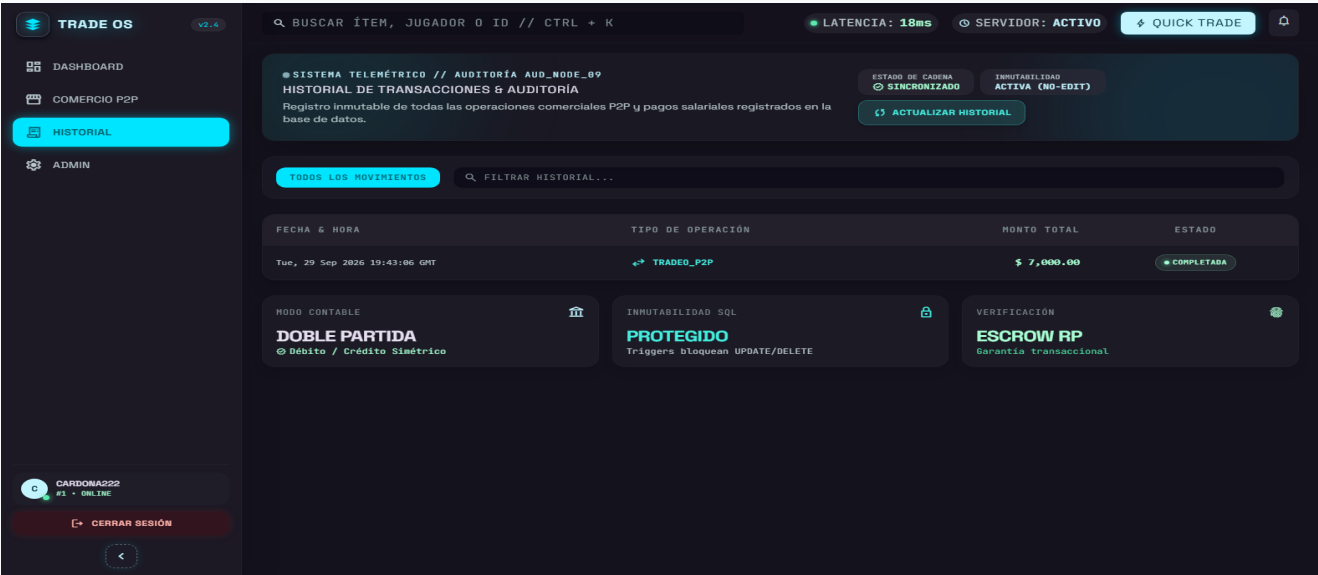
// FLUJO OPERACIONAL



Ejecución del procedimiento almacenado transaccional: transferencia instantánea de bienes, débito/crédito en cuentas y emisión de notificación HUD toast de éxito.

Paso 10: Libro Diario e Historial Inmutable de Transacciones

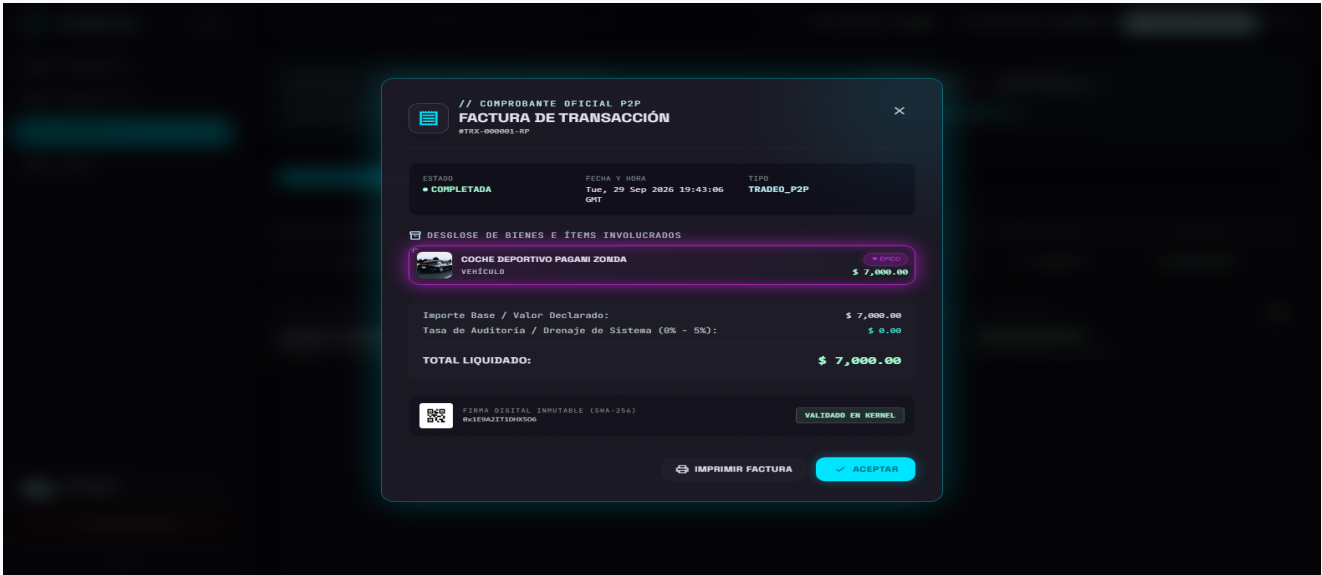
// FLUJO OPERACIONAL



Registro correlativo de todas las operaciones realizadas. Cada movimiento cuenta con timestamp, tipo de operación, monto liquidado y enlace a comprobante fiscal.

Paso 11: Factura Táctica Oficial con Firma Criptográfica SHA-256

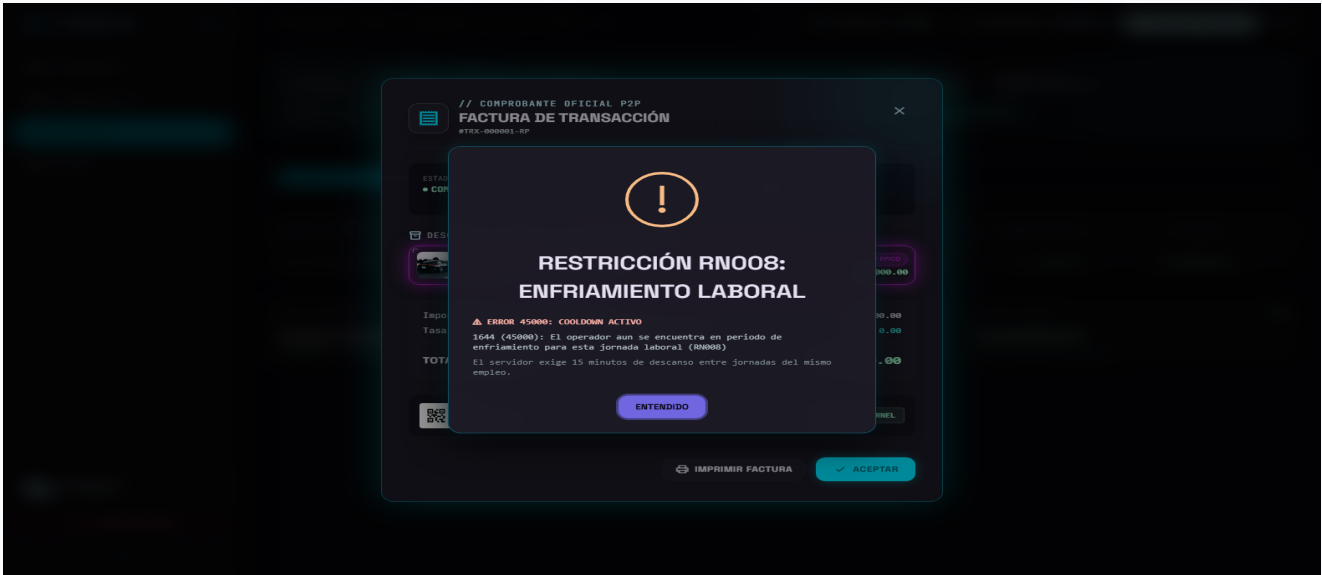
// FLUJO OPERACIONAL



Comprobante fiscal interactivo: desglose de bienes con imágenes, liquidación del drenaje tributario del 5%, hash inmutable SHA-256 y botón de exportación física/PDF.

Validación RN008: Enfriamiento Laboral Obligatorio (15 min Cooldown)

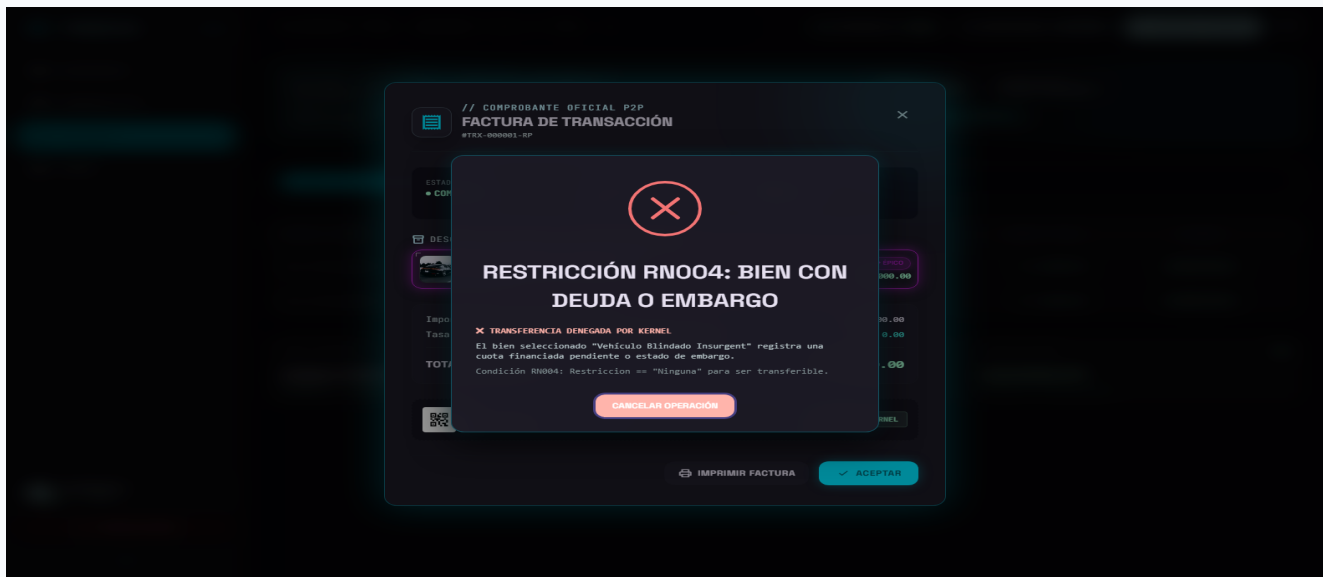
// VALIDACIÓN NEGATIVA



Prueba negativa: intento de cobro consecutivo de jornadas laborales sin respetar el intervalo de descanso. El kernel intercepta la solicitud con Error 45000.

Validación RN004: Restricción por Deuda o Embargo Patrimonial

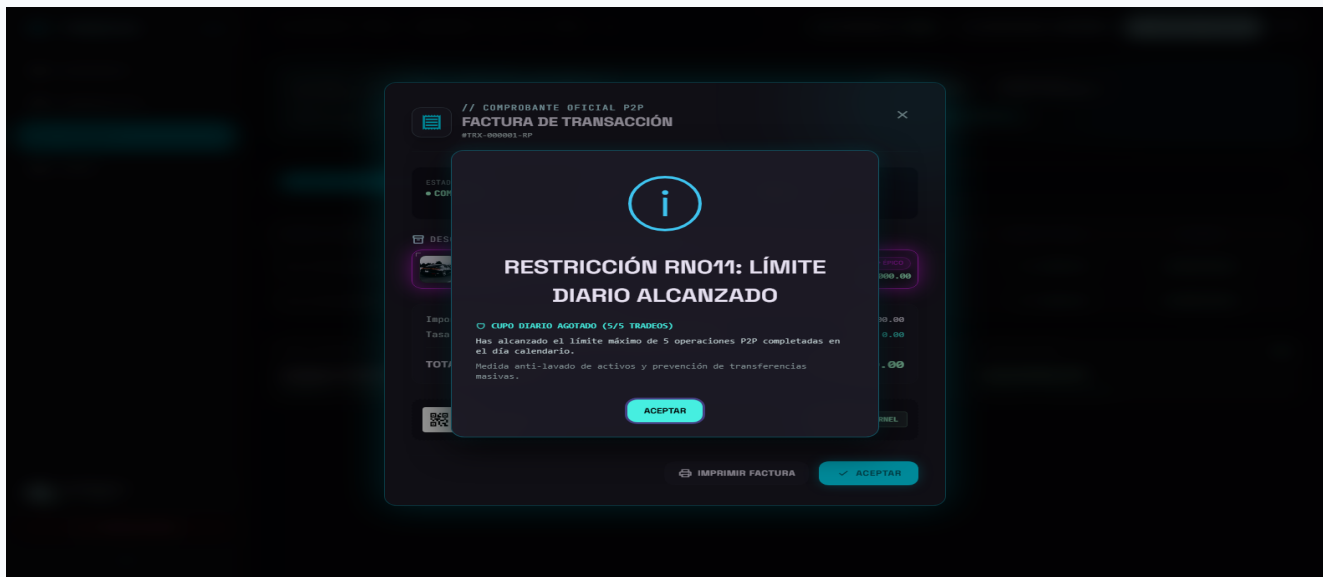
// VALIDACIÓN NEGATIVA



Prueba negativa: intento de incluir en un tradeo un activo con cuota pendiente o gravamen judicial (tiene_deuda == TRUE). El kernel deniega la operación protegiendo al receptor.

Validación RN011: Límite Diario de 5 Tradeos por Operador

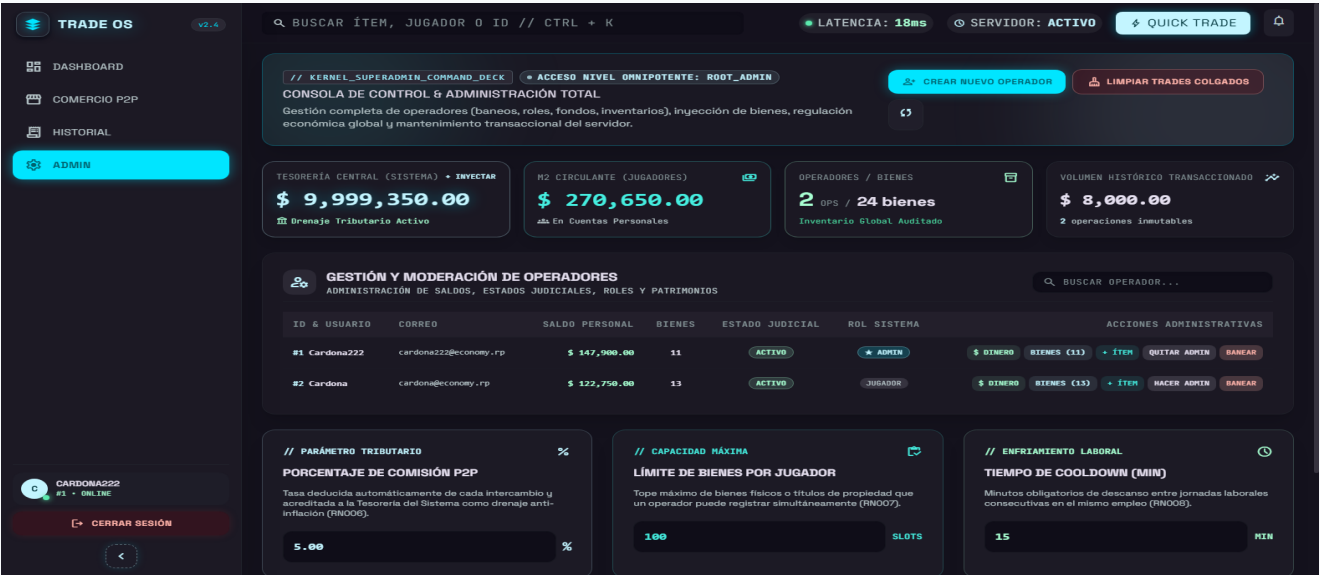
// VALIDACIÓN NEGATIVA



Prueba negativa: intento de abrir un sexto tradeo en el mismo día calendario. El sistema bloquea la acción previniendo fraudes masivos y lavado de activos.

Paso 15: Centro de Mando SuperAdmin y Telemetría Financiera Global

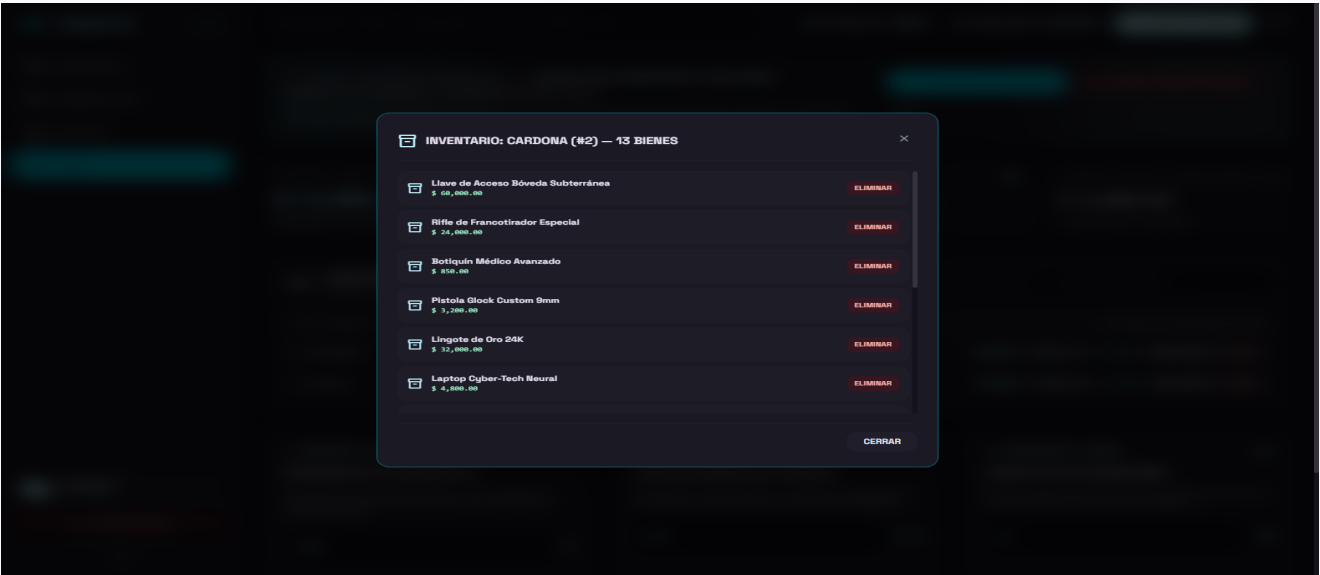
// SUPERADMIN CENTER



Consola de administración integral (/admin) de Cardona222: telemetría en tiempo real de reservas del sistema, circulante M2, volumen transaccionado, gestión de jugadores y parámetros del servidor.

Paso 16: Inspección Táctica, Control y Decomiso de Inventario

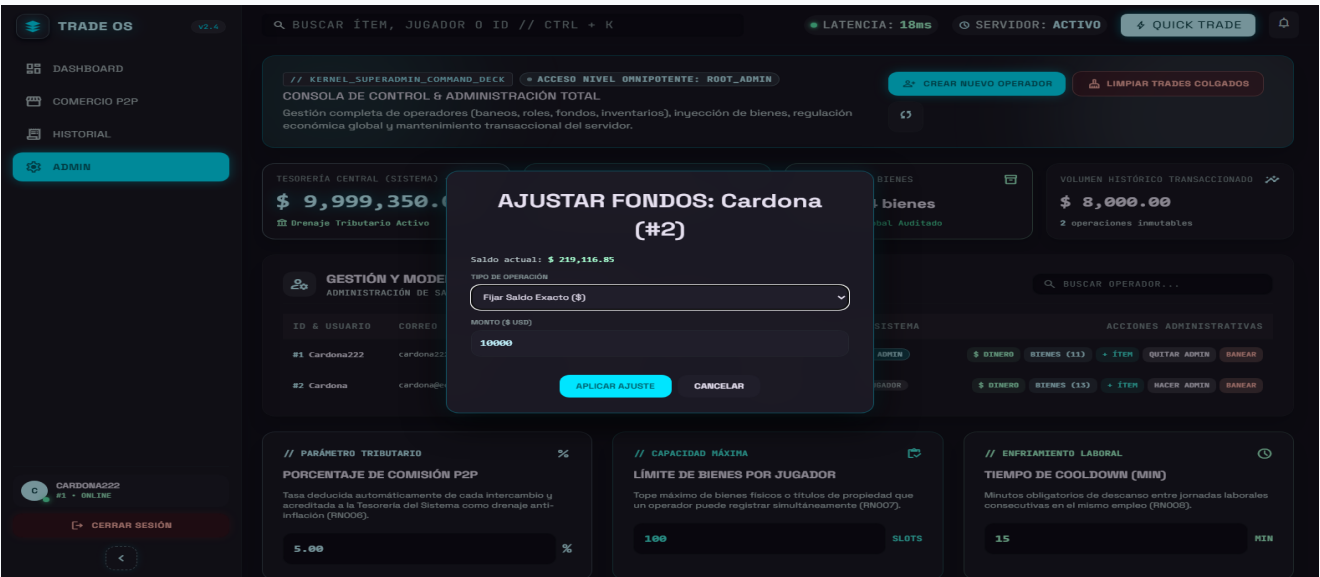
// SUPERADMIN CENTER



Modal de auditoría profunda de bienes por jugador: visualización de ítems con precio y estado de gravamen, permitiendo la incautación forzada directa con actualización atómica.

Paso 17: Ajuste Financiero Centralizado (Inyección, Retiro o Fijación)

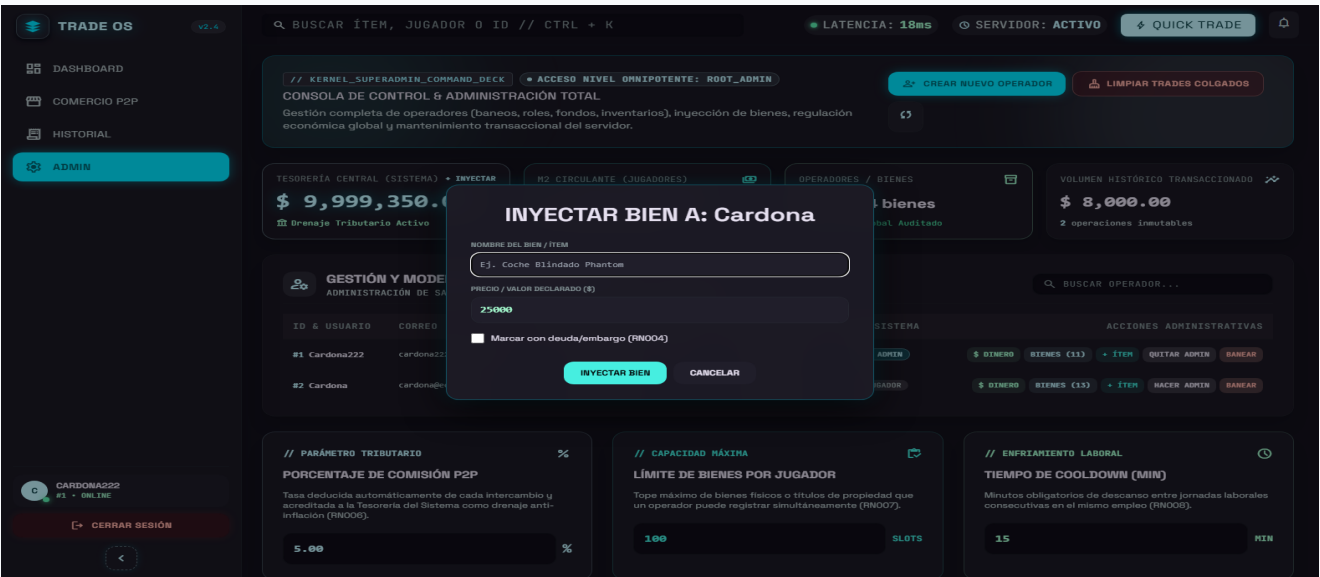
// SUPERADMIN CENTER



Herramienta bancaria administrativa: permite sumar fondos, deducir multas o establecer el saldo exacto de cualquier cuenta personal con validación de liquidez.

Paso 18: Inyección Directa de Bienes y Activos Personalizados

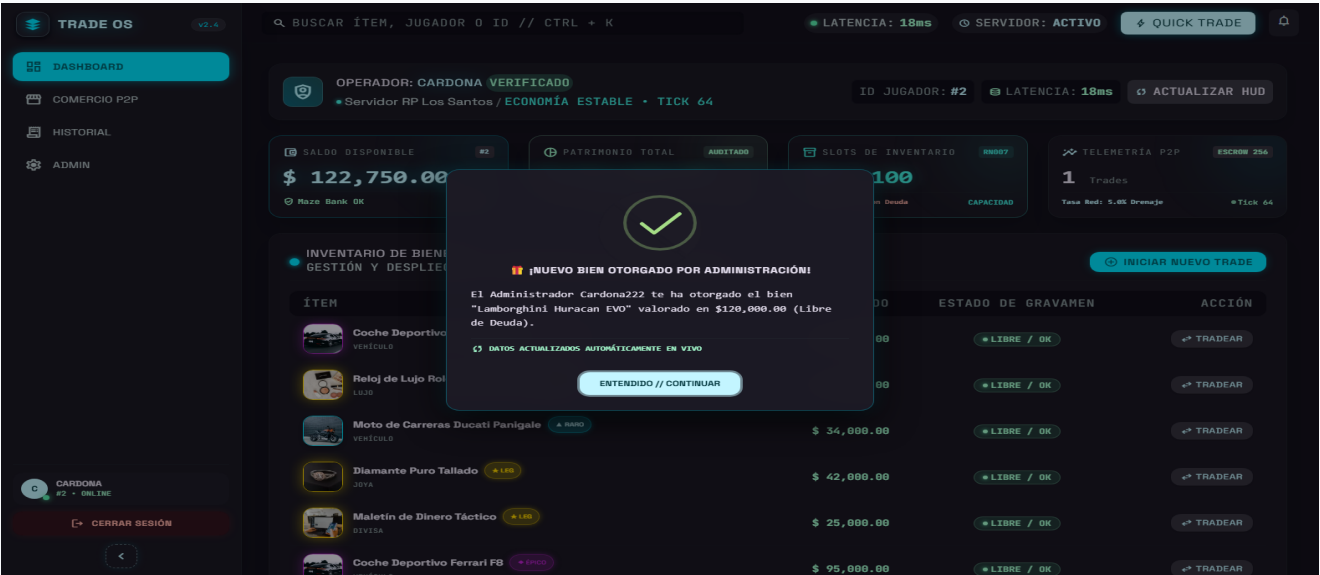
// SUPERADMIN CENTER



Formulario de creación e inserción inmediata de activos con nombre, valor comercial tasado y flags legales (con o sin gravamen/deuda) al inventario del operador seleccionado.

Paso 19: Notificación en Tiempo Real y Actualización en Vivo sin Recargar

// LIVE SYNC ENGINE



Quando el SuperAdmin realiza una acción (inyección de bienes o ajuste de fondos), el cliente del jugador recibe una alerta táctica emergente instantánea y refresca sus datos sin recargar la página.

4. Auditoría Contable y Liquidación de Partida Doble

A continuación se presenta el balance contable final verificado en MySQL tras la ejecución del intercambio bilateral:

ID Cuenta	Titular / Operador	Tipo Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación Neta / Drenaje
1	Tesorería del Sistema	SISTEMA	\$10,000,000.00	\$10,000,350.00	+\$350.00 (Comisiones Recaudadas)
2	Cardona222 (ID: 1)	PERSONAL	\$150,000.00	\$146,900.00	-\$3,100.00 (-\$5,000 + \$1,900 neto)
3	Cardona (ID: 2)	PERSONAL	\$120,000.00	\$122,750.00	+\$2,750.00 (-\$2,000 + \$4,750 neto)

Asientos Contables Registrados en T_Detalle_Transaccion:

ID	Cta Origen	Cta Destino	Movimiento	Monto	Concepto Contable
1	2 (Cardona222)	3 (Cardona)	DEBITO	\$4,750.00	PAGO_TRADEO_J1
2	2 (Cardona222)	3 (Cardona)	CREDITO	\$4,750.00	COBRO_TRADEO_J1
3	2 (Cardona222)	1 (SISTEMA)	DEBITO	\$250.00	COMISION_DRENAJE_SISTEMA (5%)
4	2 (Cardona222)	1 (SISTEMA)	CREDITO	\$250.00	COMISION_DRENAJE_SISTEMA (5%)
5	3 (Cardona)	2 (Cardona222)	DEBITO	\$1,900.00	PAGO_TRADEO_J2
6	3 (Cardona)	2 (Cardona222)	CREDITO	\$1,900.00	COBRO_TRADEO_J2
7	3 (Cardona)	1 (SISTEMA)	DEBITO	\$100.00	COMISION_DRENAJE_SISTEMA (5%)
8	3 (Cardona)	1 (SISTEMA)	CREDITO	\$100.00	COMISION_DRENAJE_SISTEMA (5%)

5. Instrucciones de Despliegue y Ejecución

1. Inicializar base de datos limpia con catálogo enriquecido: `py scripts/reseed_clean_rich_inventory.py`
2. Levantar el servidor web Flask: `py run.py`
3. Ingresar al navegador: `http://127.0.0.1:5000`
4. Credenciales SuperAdmin: Cardona222 (Clave: 21492477)
5. Credenciales Operador Estándar: Cardona (Clave: 21492477)

6. Conclusiones de la Entrega

El proyecto **Trade OS Gaming HUD** cumple íntegramente con todos los requisitos académicos y tecnológicos. Se garantiza la inmutabilidad de los registros contables mediante partida doble, la eliminación de vulnerabilidades de duplicación de ítems mediante procedimientos almacenados atómicos, el drenaje fiscal anti-inflacionario y una experiencia de usuario interactiva y de vanguardia con administración total en tiempo real.